



Booteo de Sistema Operativo Linux

Juan Auz, Lanchimba Danny, Palomeque Matías, Quillupangui Ana María

2026-07-09

1. Objetivos

- Aprender a bootear un sistema operativo Linux
- Aprender sobre la secuencia de arranque de un computador como la BIOS y la UEFI

2. Instrucciones

1. Siga el tutorial para la creación de un booteable de Ubuntu como se indica en la unidad 9 en el archivo Arranque Ubuntu¹.
2. Realice un respaldo del código de *BitLocker* utilizando un command prompt de Windows con permisos de administrador²:

```
manage-bde-protectors C:-get
```

3. Utilizando su computador o el del laboratorio, siga los pasos indicados para obtener el booteo desde el USB con el Sistema Operativo de Ubuntu
4. Realice el boot de Ubuntu desde la memoria USB externa y seleccione la opción de *Probar Sistema Operativo*.
5. Una vez ingresado active un terminal de Ubuntu: **Ctrl+ALT+T** y obtenga las características del computador mediante la ejecución de los comandos: **lscpu**, **lsb_release -a** y **lspci**. Obtenga capturas de la ejecución de los comandos. Luego abra este archivo en WSL y ejecute los comandos desde los bloques shell. Para insertar un bloque puede usar la combinación **C-c C-**, escoja la opción **src** e indique que es del tipo shell.

3. Desarrollo Emacs

Se sugiere utilizar la opción `:fontsize scriptsize` para dar formato a la ejecución del comando. Por ejemplo, considere:

```
whoami
```

```
juand
```

¹Dependiendo de las características de su computador debe verificar si al crear el medio booteable para Ubuntu, su sistema reconoce o acepta para el *Target System*

²Si no respalda el código, no podrá arrancar el disco luego de reiniciar. Más información en: <https://www.partitionwizard.com/disk-recovery/bitlocker-recovery-key-bypass.html>

3.1. Comando lsb_release

```
lsb_release -a
```

```
LSB Version: n/a
Distributor ID: Arch
Description: Arch Linux
Release: rolling
Codename: n/a
```

3.2. Comando lspci

```
lspci
```

```
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Root Port
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) I/O Memory Management Unit
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5]
00:01.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Stoney HDMI/DP Audio Controller
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Host Bridge
00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Root Port
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Root Port
00:02.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Root Port
00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Host Bridge
00:08.0 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Carrizo Platform Security Processor
00:09.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Carrizo Audio Dummy Host Bridge
00:09.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 60h-6fh) Audio Controller
00:10.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 20)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 4b)
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 49)
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 4b)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 11)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Stoney HT Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Stoney Address Maps
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Stoney DRAM Configuration
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Stoney Miscellaneous Configuration
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Stoney PM Configuration
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Stoney NB Performance Monitor
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter
```

3.3. Comando lscpu

```
lscpu
```

```
Arquitectura: x86_64
modo(s) de operación de las CPUs: 32-bit, 64-bit
Tamaños de las direcciones: 48 bits physical, 48 bits virtual
Orden de los bytes: Little Endian
CPU(s): 2
Lista de la(s) CPU(s) en línea: 0,1
ID de fabricante: AuthenticAMD
```

Nombre del modelo:	AMD A6-9225 RADEON R4, 5 COMPUTE CORES 2C+3G
Familia de CPU:	21
Modelo:	112
Hilo(s) de procesamiento por núcleo:	1
Núcleo(s) por «socket»:	2
«Socket(s)»:	1
Revisión:	0
Microcode version:	0x6006705
Aumento de frecuencia:	activada
CPU(s) factor de escala MHz:	100%
CPU MHz máx.:	2600,0000
CPU MHz mín.:	1300,0000
BogoMIPS:	5190,11
Indicadores:	fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cm
Virtualización:	AMD-V
Caché L1d:	64 KiB (2 instancias)
Caché L1i:	192 KiB (2 instancias)
Caché L2:	2 MiB (2 instancias)
Modo(s) NUMA:	1
CPU(s) del nodo NUMA 0:	0,1
Vulnerabilidad Gather data sampling:	Not affected
Vulnerabilidad Ghostwrite:	Not affected
Vulnerabilidad Indirect target selection:	Not affected
Vulnerabilidad Itlb multihit:	Not affected
Vulnerabilidad L1tf:	Not affected
Vulnerabilidad Mds:	Not affected
Vulnerabilidad Meltdown:	Not affected
Vulnerabilidad Mmio stale data:	Not affected
Vulnerabilidad Old microcode:	Not affected
Vulnerabilidad Reg file data sampling:	Not affected
Vulnerabilidad Retbleed:	Mitigation; untrained return thunk; SMT disabled
Vulnerabilidad Spec rstack overflow:	Not affected
Vulnerabilidad Spec store bypass:	Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerabilidad Spectre v1:	Mitigation; usercopy/swaps barriers and __user pointer san
Vulnerabilidad Spectre v2:	Mitigation; Retpolines; IBPB conditional; STIBP disabled; F
Vulnerabilidad Srbds:	Not affected
Vulnerabilidad Tsa:	Not affected
Vulnerabilidad Tsx async abort:	Not affected
Vulnerabilidad Vmscape:	Not affected

4. Desarrollo Capturas

Coloque las capturas de los resultados obtenidos en los terminales. Para esto recuerde utilizar dobles corchetes y escribir el *path* hacia la imagen. Pruebe a utilizar YASnippet para generar el siguiente código para descripción de la figura. Para esto puede escribir `fig_` seguido de la combinación de teclas C-TAB, finalmente coloque la dirección de la imagen.

5. Consulta

Describa que hacen y para qué sirven los comandos utilizados en la práctica

```

ubuntu@ubuntu:~$ lscpu
Architecture:                x86_64
CPU op-mode(s):              32-bit, 64-bit
Address sizes:                46 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:                  Little Endian
CPU(s):                       24
On-line CPU(s) list:         0-23
Vendor ID:                   GenuineIntel
Model name:                   13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700
CPU family:                   6
Model:                       183
Thread(s) per core:          2
Core(s) per socket:          16
Socket(s):                    1
Stepping:                     1
CPU(s) scaling MHz:          20%
CPU max MHz:                  5200.0000
CPU min MHz:                  800.0000
BogoMIPS:                     4224.00
Flags:                        fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx
                               fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs b
                               s rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 mo
                               nitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe po
                               pcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault ept s
                               sbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust
                               bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt sha_ni xsaveopt xs
                               avec xgetbv1 xsaves split_lock_detect user_shstk avx_vnni dtherm ida arat pln pts hwp hwp_not
                               ify hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req hfi vnmi umip pku ospke waitpkg gfni vaes vpclmulqdq r
                               dpid movdiri movdir64b fsrm md_clear serialize pconfig arch_lbr ibt flush_lid arch_capabiliti
                               es
Virtualization features:
Virtualization:               VT-x
Caches (sum of all):
L1d:                           640 KiB (16 instances)
L1i:                           768 KiB (16 instances)
L2:                             24 MiB (10 instances)
L3:                             30 MiB (1 instance)
NUMA:
NUMA node(s):                  1
NUMA node0 CPU(s):            0-23
Vulnerabilities:
Gather data sampling:          Not affected
Ghostwrite:                    Not affected
Indirect target selection:     Not affected
Itlb multihit:                 Not affected
L1tf:                           Not affected
Mds:                            Not affected
Meltdown:                      Not affected
Mmio stale data:               Not affected
Old microcode:                 Not affected
Reg file data sampling:         Mitigation; Clear Register File
Retbleed:                      Not affected
Spec rstack overflow:          Not affected

```

Figura 1: Resultado del comando lscpu1

```

Gather data sampling:          Not affected
Ghostwrite:                    Not affected
Indirect target selection:     Not affected
Itlb multihit:                 Not affected
L1tf:                           Not affected
Mds:                            Not affected
Meltdown:                      Not affected
Mmio stale data:               Not affected
Old microcode:                 Not affected
Reg file data sampling:         Mitigation; Clear Register File
Retbleed:                      Not affected
Spec rstack overflow:          Not affected
Spec store bypass:             Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Spectre v1:                    Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2:                    Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS; IBPB conditional; PBR SB-eIBRS SW sequence; BHI BHI_DIS
                               _S
Srbds:                          Not affected
Tsa:                            Not affected
Tsx async abort:               Not affected

```

Figura 2: Resultado del comando lscpu2

```

ubuntu@ubuntu:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Raptor Lake-S Host Bridge/DRAM Controller (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Raptor Lake-S GT1 [UHD Graphics 770] (rev 04)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Raptor Lake Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant (rev 01)
00:06.0 PCI bridge: Intel Corporation Raptor Lake PCI Express 4.0 Graphics Port (rev 01)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH USB 3.2 Gen 2x2 XHCI Controller (rev 11)
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Alder Lake-S PCH Shared SRAM (rev 11)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH HECI Controller #1 (rev 11)
00:16.3 Serial controller: Intel Corporation Alder Lake-S Keyboard and Text (KT) Redirection (rev 11)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode] (rev 11)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Q670 Chipset LPC/eSPI Controller (rev 11)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Alder Lake-S HD Audio Controller (rev 11)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SMBus Controller (rev 11)
00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake-S PCH SPI Controller (rev 11)
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (17) I219-LM (rev 11)
01:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller PM9B1 (DRAM-less) (rev 02)

```

Figura 3: Resultado de lspci

```

ubuntu@ubuntu:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04 LTS
Release:        26.04
Codename:       noble

```

Figura 4: Resultado de lsb_release

```

ubuntu@ubuntu:~$ whoami
ubuntu

```

Figura 5: Resultado de whoami

lscpu `lscpu` Muestra la información detallada acerca la arquitectura y el procesador del sistema. Se lo utiliza para conocer las características del procesador, como:

- Arquitectura (34 o 64 bits).
- Modelo y fabricante de la CPU.
- Número de núcelos e hilos.
- Frecuencia delprocesador.
- Memoria caché.
- Teconologías soportadas (virtualización, entre otras).

lsb\release `-a lsb_release -a` Muestra la información acerca de la distribución de linux instalada. Nos permite identificar la versión y los datos de la distribución del sistema operativo, incluyendo:

- Nombre de la distribución.
- Descripción acerca de la versión que posee.
- Descripción del sistema.

lspci `lspci` Lista todos los dispositivos al bus PCI del equipo. Sirve para identificar el hardware conectado al sistema, por ejemplo:

- Tarjeta Gráfica.
- Tarjeta de red.
- Controladores SATA o NVMe.
- Dispositivos de audio.
- Controladores USB.